(1) Für welche $\lambda \in \mathbb{R}$ besitzt das folgende Gleichungssystem mindestens eine reelle Lösung? Wieviele Lösungen gibt es dann jeweils?

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & -2 \\ 3x_1 & + & 2x_2 & - & 5x_3 & = & -1 \\ 2x_1 & & & + & \lambda x_3 & = & 1. \end{array}$$

(2) Es seien die Abbildungen $f_1, ..., f_6 \colon \mathbb{R} \setminus \{0,1\} \to \mathbb{R} \setminus \{0,1\}$ definiert durch

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = \frac{1}{x}, \quad f_3(x) = 1 - x, \quad f_4(x) = \frac{1}{1-x}, \quad f_5(x) = \frac{x-1}{x}, \quad f_6(x) = \frac{x}{x-1}.$$

Zeigen Sie, dass die Menge $F = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ mit der Hintereinanderausführung $\circ \colon (f_i, f_j) \to f_i \circ f_j$ als Verknüpfung eine Gruppe ist, indem Sie eine Verknüpfungstafel für $(F, \circ)$ erstellen und an Hand dieser die nötigen Eigenschaften überprüfen.
Ist die Gruppe abelsch?

(3) Sei M eine nichtleere Menge. Für $X, Y \subseteq M$ definieren wir die symmetrische Differenz $X \Delta Y$ als

$$X \Delta Y := (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X).$$

Zeigen Sie, dass $(\mathcal{P}(M), \Delta)$ eine abelsche Gruppe und $(\mathcal{P}(M), \Delta, \cap)$ ein Ring ist.
Ist $(\mathcal{P}(M), \Delta, \cup)$ auch ein Ring?

Hinweis: Für das Überprüfen einiger Eigenschaften, wie z.B. der Assoziativität, empfiehlt sich die Verwendung von Wahrheitstafeln.

(4) Sei R ein Ring. Zeigen Sie, dass für alle $r, s, t \in R$ gilt:

(a) $0 \cdot r = r \cdot 0 = 0$.

(b) $-(r \cdot s) = (-r) \cdot s = r \cdot (-s)$.

(c) $(-r) \cdot (-s) = r \cdot s$.

Gilt für $r \neq 0$ immer $r \cdot s = r \cdot t \Rightarrow s = t$?